

Лава

Вулкани́ческая ла́ва (от [итал. lava](#)) — раскалённая [вулканическая](#) масса, изливающаяся из трещин в [земной коре](#) или выбрасываемая на поверхность при [извержениях вулканов](#)^[1].



10-метровый фонтан лавы



Поток лавы, [Исландия](#)



Поток лавы, [Гавайи](#)

[Магма](#), выходя на [земную поверхность](#), освобождается от [газов](#) и становится лавой^[2].

Скорость движения [потока жидкой лавы](#) может достигать нескольких метров в секунду.

Температура лавы лежит в пределах от 1000 °С до 1200 °С.

Жидкая [эффузия](#) или вязкая [экструзия](#) состоит из [расплава горных пород](#), преимущественно [силикатного состава](#) (содержание SiO_2 — примерно от 40 до 95 %). При застывании лавы образуются различные [эффузивные породы](#). Застывшая лава принимает различные формы, которые носят условные названия — «[лавовый поток](#)», «[лавовое плато](#)», «[лавовое озеро](#)» — и на поверхности [Земли](#) представляют собой [лавовые покровы](#), перекрывающие другие [горные породы](#).

Этимология

Слово *лава* было заимствовано в [русский язык](#) из [итальянского](#) (итал. *lava*) через посредство [немецкого](#) языка (нем. *Lava*)^[3] в XVIII веке.

Итальянское слово *lava* означает «падаю, ползу, скольжу, спускаюсь (вниз)», «затопляю» или «то, что спускается» вследствие извержения [вулкана](#)^[4].

Образование лавы

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Лава образуется при извержении [вулканом магмы](#) на поверхность [Земли](#). Реже магма изливается на поверхность через трещины в [земной коре](#). Вследствие остывания и взаимодействия с газами, входящими в состав [атмосферы](#), магма меняет свои свойства, образуя лаву. Многие вулканические [островные дуги](#) связаны с системой [глубинных разломов](#) земной коры.

Центры [землетрясений](#) располагаются примерно на глубине до 700 км от уровня земной поверхности, что свидетельствует о том, что вулканический материал поступает из [верхней мантии](#). На островных дугах лава часто имеет андезитовый состав, а поскольку [андезиты](#) по своему составу сходны с [континентальной земной корой](#), многие геологи считают, что в этих областях континентальная кора наращивается за счёт поступления [мантийного](#) вещества.



Язык лавы на острове [Гавайи](#)

Вулканы, действующие вдоль океанических хребтов (таких, как например [Гавайский хребет](#)), извергают вещество преимущественно [базальтового состава](#) — это [Аа-лава](#). Эти вулканы, вероятно, сопряжены с мелкофокусными землетрясениями, глубина которых не превышает 70 км. Поскольку базальтовые лавы встречаются как на материках, так и вдоль океанических хребтов, геологи предполагают, что непосредственно под земной корой существует слой, из которого поступают базальтовые лавы.

Тем не менее неясно, почему в одних областях земного шара из мантийного вещества образуются и [андезиты](#), и [базальты](#), а в других — только базальты. Если, как теперь полагают, мантия действительно является ультраосновной породой (обогащена [железом](#) и

магнием), то лавы, произошедшие из мантии, должны иметь базальтовый, а не андезитовый состав, поскольку андезиты отсутствуют в ультраосновных породах. Это противоречие разрешает теория **тектоники плит**, согласно которой **океаническая кора** пододвигается под островные дуги и на определённой глубине плавится. Эти расплавленные породы и изливаются в виде андезитовых лав.

Разновидности лавы

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать больше](#)

Лава у разных вулканов различна. Она отличается по составу, цвету, температуре, примесям и т. п.

По составу



Поток движущейся лавы пахоэхоэ



Поток движущейся **аа-лавы**



Застывшая лава
со **столчатой отдельностью**

Базальтовая лава

Основной тип лавы, извергаемый из [мантии](#), характерен для океанических [щитовых вулканов](#). Наполовину состоит из [диоксида кремния](#), наполовину — из оксидов [алюминия](#), [железа](#), [магния](#) и других металлов. Эта лава очень подвижна и способна течь со скоростью 2 м/с. Имеет высокую температуру (1200—1300 °C). Для базальтовых лавовых потоков характерны малая толщина (метры) и большая протяжённость (десятки километров). Цвет горячей лавы — жёлтый или жёлто-красный.

Карбонатная лава

Наполовину состоит из карбонатов [натрия](#) и [калия](#). Это самая холодная и жидкая лава, она растекается подобно воде. Температура карбонатной лавы всего 510—600 °C. Цвет горячей лавы — чёрный или тёмно-коричневый, однако по мере остывания становится светлее, а спустя несколько месяцев становится почти белым. Застывшие карбонатные лавы — мягкие и ломкие, легко растворяются в воде. Карбонатная лава течёт только из вулкана [Олдоиньо-Ленгаи](#) в [Танзании](#).

Кремниевая лава

Наиболее характерна для вулканов [Тихоокеанского огненного кольца](#). Обычно очень вязкая и иногда застывает в жерле вулкана ещё до окончания извержения, тем самым прекращая его. Закупоренный пробкой вулкан может несколько вздуться, а затем извержение возобновляется, как правило, сильнейшим взрывом. Средняя скорость потока такой лавы — несколько метров в день, а температура — 800—900 °C. Она содержит 53-62 % [диоксида кремния](#) (кремнезёма). Если его содержание достигает 65 %, то лава становится очень вязкой и медленной. Цвет горячей лавы — тёмный или чёрно-красный. Застывшие кремниевые лавы могут образовать [вулканическое стекло](#) чёрного цвета. Подобное стекло получается, когда расплав быстро остывает, не успевая [кристаллизоваться](#).

По форме

По форме потока различают типы лавы:

- [Аа-лава](#) — обломочная или [шлаково-глыбовая](#) лава
- [Пахоэхоэ](#) (произносится: *Пахоэхоэ-лава*; от [гав. Pāhoehoe](#)) — гладкая, волнистая ([канатная](#)) или вспученная^[5] лава
- [Подушечная лава](#) — подводная лава, застывшая в виде [подушковидных](#) тел.

Застывшие лавы по форме бывают в основном:

- Лава со [столбчатой отдельностью](#) — [колонная](#) лава
- Волнистая
- Вспученная
- [Гранулированная](#)

- Занозистая
 - Кишкообразная
 - Пузырчатая
 - [Шлаковая](#)
 - Языковидная
- и другие формы

По строению и составу лава бывает в основном:

- [Автобрекчированная](#)
- [Авгитофированная](#)
- [Андезитовая](#)
- [Анортитовая](#)
- [Базальтовая](#)
- [Дацитовая](#)
- [Лейцитовая](#)
- [Тефритовая](#)
- [Трахеитовая](#)

и другого состава.

Примечания

1. Лава // Геологический словарь. Том 1. — М.: Госгеолтехиздат, 1960. — С. 370
2. Лава (вулканическая) // [Большая советская энциклопедия](#) : [в 30 т.] / гл. ред. [А. М. Прохоров](#). — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
3. *Фасмер М.* Лава — «вулканическая масса» // Этимологический словарь русского языка. Том 2. — М.: [Аст](#), 2009. — С. 444.
4. Лава // Этимологический словарь. 2004.^{[[уточнить](#)]}
5. Лава вспученная — Рахоевое lava // Русско-английский геологический словарь / Сост. Т. А. Софиано. — М.: Физматгиз, 1960. — С. 214.

Литература

- *Эдуард Мелкумов.* Огненная молодость вулканов // Энциклопедия чудес природы. — Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Москва: Ридерз Дайджест, 2000. — С. 415—417. — 456 с. — [ISBN](#)

5-89355-014-5.

Ссылки

- [Метаморфозы лавы \(http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3002/\)](http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3002/) на сайте журнала «Вокруг Света»

[Сообщить об ошибке](#)